Презентация проделанной работы

Прототип витрины данных для формы 101

Ангелина Никитина

В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ
УЦ НЕОФЛЕКС ВЕСНА 2026 Analytics DWH-VTB/BDS/NR/ФРиР

Этапы презентации

- Немного о себе
- Тема проекта
- Сбор и работа с требованиями
- Подготовка к прототипированию
- Прототипирование
- Проверка прототипа и визуализация данных
- Итог
- Общие впечатления

Немного о себе

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

- Ангелина Никитина
- Санкт-Петербург
- 4 курс СПбГЭТУ «ЛЭТИ», «Информатика и вычислительная техника»
- Увлекаюсь керамикой (леплю из глины) и любительским плаванием

О чём проект и зачем он нужен

Отчётность по форме 101 собирается **вручную** в Excel на основе данных АБС. Это долго, трудоёмко и зачастую ведёт к ошибкам

Если ничего не сделать, банк продолжит **рисковать** штрафами ЦБ за недостоверную отчётность, а сотрудники будут тратить время на механическую сводку вместо анализа

Суть проекта: разработать аналитическую витрину на основе исходной БД, которая **автоматически** рассчитывает все показатели оборотной ведомости

Банк России Поиск по сайту Интернет-приемная RU EN

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации	Акционерное общество "РУНА-БАНК"
Регистрационный номер	3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
20202	69 997	37 551	107 548	327 896	233 545	561 441	329 763	218 448	548 211	68 130	52 648	120 778
20209	14 350	0	14 350	149 789	1 707	151 496	159 839	1 707	161 546	4 300	0	4 300
30102	56 985	0	56 985	5 137 547	0	5 137 547	5 184 348	0	5 184 348	10 184	0	10 184
30110	56 958	21 983	78 941	784 134	177 247	961 381	780 384	170 787	951 171	60 708	28 443	89 151

Эталон

«Как бухгалтер, я хочу нажать кнопку и получить отчёт...»
- момент, где я узнала, что кнопки мы не разрабатываем :)

Сбор и работа с требованиями

Вход: форма 101 ЦБ, памятка по учёту, дамп БД

Выход: чек-лист, User Story, Use Case, ТЗ, Source-to-Target маппинг

Инструменты: Excel, Word, PostgreSQL

A1:H1 fx Source

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Source									Target									
2	База/Система	Таблица	Описание таблицы	Поле	Описание поля	Тип данных	Длина	Not Null	Преобразование	База/Система	Таблица	Описание таблицы	Поле	Описание поля	Тип данных	Длина	Not Null	Комментарий	
3	bank	account_dbt	Справочник счетов	chapter	глава учёта	integer	2	+	(CASE chapter WHEN 1 THEN 'A' WHEN 2 THEN 'Б' WHEN 3 THEN 'В' WHEN 4 THEN 'Г' ELSE NULL END)::text	bank	f101	витрина ф-101	plan	Глава Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях	text	1	+	Варианты заполнения: А – балансовые счета; Б – счета доверительного управления; В – внебалансовые счета; Г – срочные операции	
4	bank	account_dbt	Справочник счетов	balance	балансовый счет	string	13	+	Прямой перенос, ::varchar(5)	bank	f101	витрина ф-101	num_sc	Номер счета второго порядка	varchar(5)	5	+	Исключаются счета с недопустимыми значениями balance (для прототипа — 'ОВП')	
5	bank	account_dbt	Справочник счетов	kind_account	вид счета	string	3	+	CASE kind_account WHEN 'А' THEN '1' WHEN 'П' THEN '2' ELSE NULL END::char(1)	bank	f101	витрина ф-101	a_p	Признак счета	char(1)	1	+	Счета с kind_account = 'АП' или '-' исключаются; Признак счета: 1 – активный, 2 – пассивный	
6	bank	restdate_dbt	История остатков	rest	сумма остатка	numeric	15	+	SUM(rest) WHERE SUBSTRING(account, 6, 3) = '810'	bank	f101	витрина ф-101	vr	Входящие остатки «в рублях»	numeric	16	+	SUM(rest) для рублёвых счетов (code_currency = 0 AND SUBSTRING(account, 6, 3) = '810') на дату, предшествующую началу отчётного периода (для прототипа 2021-04-30); Группировка по balance; Исключаются счета с недопустимыми значениями balance (для прототипа 'ОВП'); Для активных счетов (kind_account = 'А') сумма умножается на -1; Учитываются только счета: open_date <= '2021-04-30' AND (close_date IS NULL OR close_date > '2021-04-30')	
7	bank	restdate_dbt	История остатков	rest	сумма остатка	numeric	15	+	SUM(rest)	bank	f101	витрина ф-101	vitg	Входящие остатки «итого»	numeric	20	+	SUM(rest) для счетов покрытия (code_currency = 0) на дату, предшествующую началу отчётного периода (для прототипа 2021-04-30); Группировка по balance; Исключаются счета с недопустимыми значениями balance (для прототипа 'ОВП'); Для активных счетов (kind_account = 'А') сумма умножается на -1; Учитываются только счета: open_date <= '2021-04-30' AND (close_date IS NULL OR close_date > '2021-04-30')	
8	bank	arhdoc_dbt	Архив операций	sum	сумма	numeric	15	+	SUM(sum) по Real_Payer WHERE SUBSTRING(account, 6, 3) = '810'	bank	f101	витрина ф-101	ora	Обороты по дебету «в рублях»	numeric	16	+	SUM(sum) по дебету (Real_Payer) для рублёвых счетов (code_currency = 0 AND SUBSTRING(account, 6, 3) = '810') за отчётный период (в прототипе май 2021); Группировка по balance; Исключаются счета с недопустимыми значениями balance (для прототипа 'ОВП'); Учитываются только счета: open_date <= '2021-05-31' AND (close_date IS NULL OR close_date >= '2021-05-01')	
9																		SUM(sum) по дебету (Real_Payer) для счетов покрытия (code_currency = 0) за отчётный период (в прототипе май 2021); Группировка по balance; Исключаются счета с недопустимыми значениями balance (для прототипа 'ОВП'); Учитываются только счета: open_date <=	

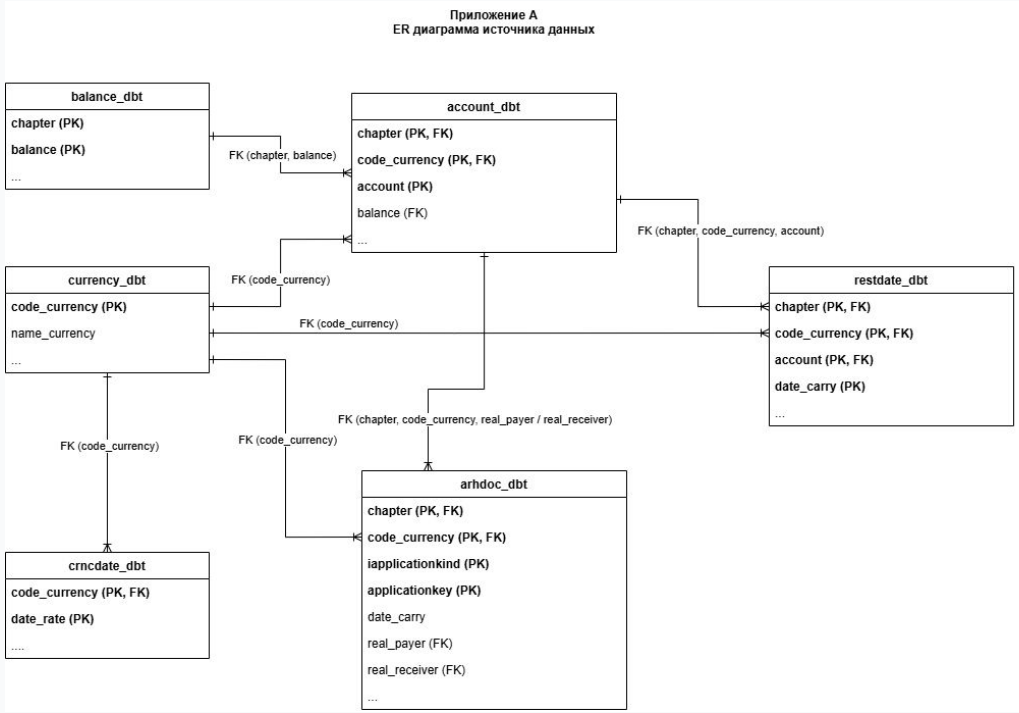
+ ≡ Лист1 Лист2 Лист3

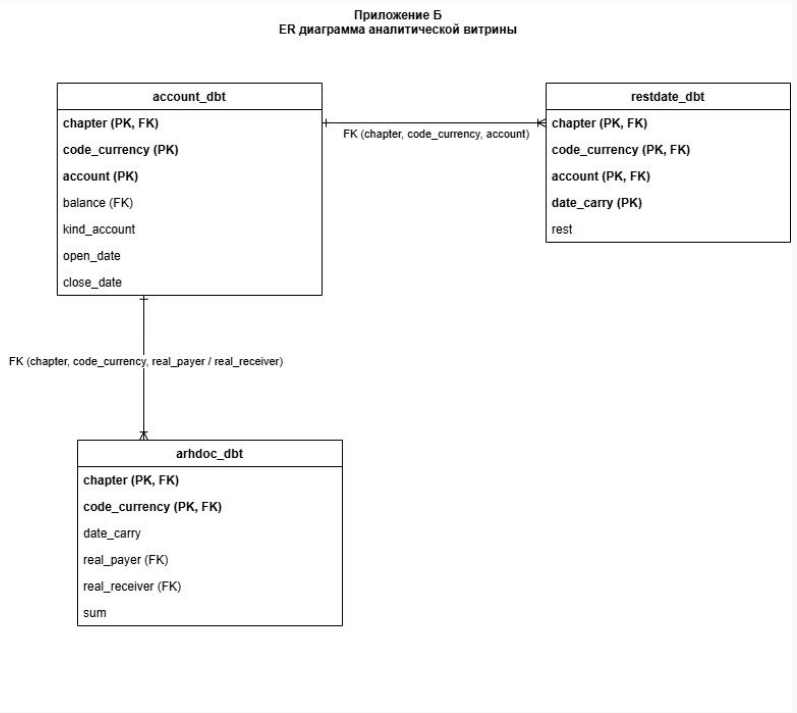
Подготовка к прототипированию

Вход: ТЗ, структура БД, маппинг

Выход: 5 SQL-запросов (актуальные счета, дата последнего движения, исходящий остаток, кредитовый/дебетовый обороты) и ER-диаграммы

Инструменты: PostgreSQL, DBeaver, Draw.io, Excel



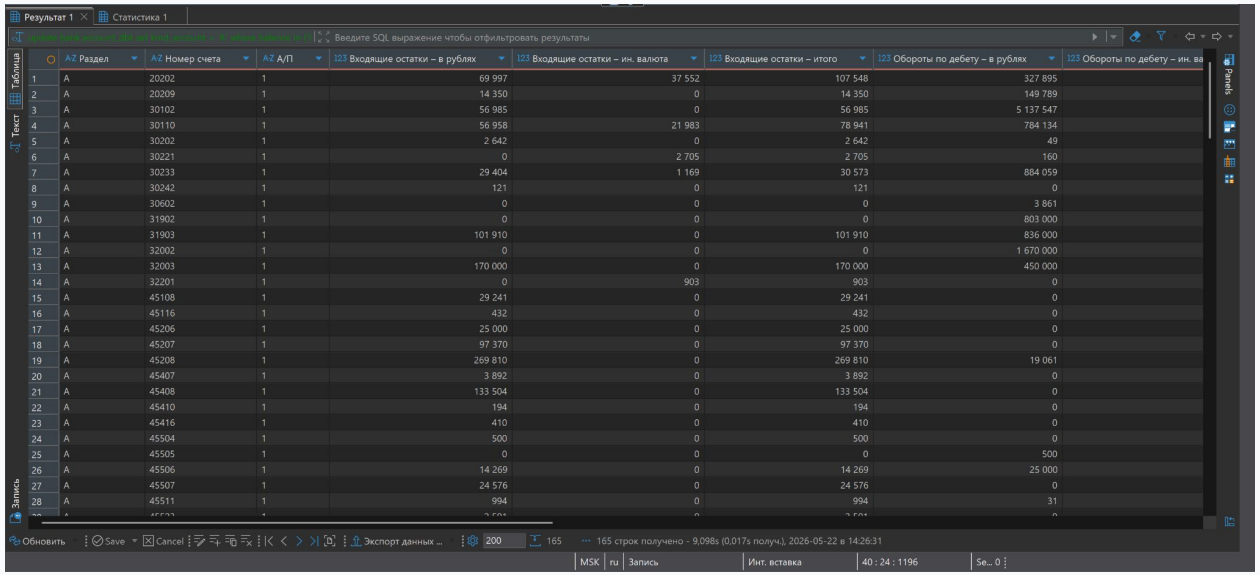


Прототипирование

Вход: 5 SQL-запросов этапа 3, маппинг, ER-диаграммы, атрибутный состав формы 101 от ЦБ (эталон)

Выход: единый CTE-прототип (prototype.sql), DDL-витрина f101_mart, обоснованный первичный ключ (regn, plan, num_sc, dt), запрос проверки дублей (check_duplicates.sql), исправленные данные в источнике

Инструменты: PostgreSQL (DBeaver), Excel



Результат 1 | Статистика 1

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	Раздел	Номер счета	А/П	Входящие остатки – в рублях	Входящие остатки – ин. валюта	Входящие остатки – итого	Обороты по дебету – в рублях	Обороты по дебету – ин. ва
1	A	20202	1	69 997	37 552	107 548	327 895	
2	A	20209	1	14 350	0	14 350	149 789	
3	A	30102	1	56 985	0	56 985	5 137 547	
4	A	30110	1	56 958	21 983	78 941	784 134	
5	A	30202	1	2 642	0	2 642	49	
6	A	30221	1	0	2 705	2 705	160	
7	A	30233	1	29 404	1 169	30 573	884 059	
8	A	30242	1	121	0	121	0	
9	A	30602	1	0	0	0	3 861	
10	A	31902	1	0	0	0	803 000	
11	A	31903	1	101 910	0	101 910	836 000	
12	A	32002	1	0	0	0	1 670 000	
13	A	32003	1	170 000	0	170 000	450 000	
14	A	32201	1	0	903	903	0	
15	A	45108	1	29 241	0	29 241	0	
16	A	45116	1	432	0	432	0	
17	A	45206	1	25 000	0	25 000	0	
18	A	45207	1	97 370	0	97 370	0	
19	A	45208	1	269 810	0	269 810	19 061	
20	A	45407	1	3 892	0	3 892	0	
21	A	45408	1	133 504	0	133 504	0	
22	A	45410	1	194	0	194	0	
23	A	45416	1	410	0	410	0	
24	A	45504	1	500	0	500	0	
25	A	45505	1	0	0	0	500	
26	A	45506	1	14 269	0	14 269	25 000	
27	A	45507	1	24 576	0	24 576	0	
28	A	45511	1	994	0	994	31	

165 строк получено - 9,098s (0,017s получ.), 2026-05-22 в 14:26:31

```
last_rest as (
  select cr.balance, cr.kind_account, r.rest
  from cover_rest cr
  join bank.restdate_dbt r
      on cr.account = r.account
      and cr.chapter = r.chapter
      and cr.code_currency = r.code_currency
  where r.date_carry = (
    select max(r2.date_carry)
    from bank.restdate_dbt r2
    where r2.account = cr.account
      and r2.chapter = cr.chapter
      and r2.code_currency = cr.code_currency
      and r2.date_carry <= '2021-04-30 23:59:59'::timestamp
  )
),
```

file:///C:/Users/anill/Downloads/Эталон%20Ф-...

Банк России

ие остатки		Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
		по дебету			по кредиту					
. вал., драг. таллы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета										
37 551	107 548	327 896	233 545	561 441	329 763	218 448	548 211	68 130	52 648	120 778
0	14 350	149 789	1 707	151 496	159 839	1 707	161 546	4 300	0	4 300
0	56 985	5 137 547	0	5 137 547	5 184 348	0	5 184 348	10 184	0	10 184
21 983	78 941	784 134	177 247	961 381	780 384	170 787	951 171	60 708	28 443	8
0	2 642	49	0	49	0	0	0	2 691	0	2 691
2 705	2 705	160	59 708	59 868	160	62 413	62 573	0	0	0
1 169	30 573	884 059	38 865	922 924	895 550	38 871	934 421	17 913	1 163	19 076
0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
0	0	803 000	0	803 000	737 000	0	737 000	66 000	0	66 000
0	101 910	836 000	0	836 000	767 910	0	767 910	170 000	0	170 000
0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 570 000	0	1 570 000	100 000	0	100 000
0	170 000	450 000	0	450 000	620 000	0	620 000	0	0	0
903	903	0	18	18	0	27	27	0	894	894
0	29 241	0	0	0	108	0	108	29 133	0	29 133
0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000

Автосохранение • Сохранено в: этот ко...

Файл | Главная | Вставка | Рисование | Разметка страниц | Формулы | Данные | Рецензирование | Вид | Справка

A4 | A

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ходящие	Входящие	Обороты г	Обороты г	Обороты г	Обороты г	Обороты г	Обороты г	Исходящи	Исходящи	Исходящи
2	37552	107548	327895	233545	561440	329762	218449	548211	68130	653	68783
3	0	14350	149789	1708	151496	159839	1708	161546	4300	0	4300
4	0	56985	5137547	0	5137547	5184349	0	5184349	10184	0	10184
5	21983	78941	784134	177247	961381	780384	170787	951171	60708	28443	89152
6	0	2642	49	0	49	0	0	0	2691	0	2691
7	2705	2705	160	59708	59868	160	62412	62572	0	0	0
8	1169	30573	884059	38865	922924	895550	38871	934421	17913	1163	19076
9	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10	0	0	3861	0	3861	3861	0	3861	0	0	0
11	0	0	803000	0	803000	737000	0	737000	66000	0	66000
12	0	101910	836000	0	836000	767910	0	767910	170000	0	170000
13	0	0	1670000	0	1670000	1570000	0	1570000	100000	0	100000
14	0	170000	450000	0	450000	620000	0	620000	0	0	0
15	903	903	0	17	17	0	27	27	0	894	894
16	0	29241	0	0	0	108	0	108	29133	0	29133
17	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
18	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
19	0	97370	0	0	0	2137	0	2137	95233	0	95233
20	0	269810	19061	0	19061	1123	0	1123	287747	0	287747
21	0	3892	0	0	0	610	0	610	3282	0	3282
22	0	133504	0	0	0	1170	0	1170	132334	0	132334
23	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
24	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
25	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
26	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
27	0	14269	25000	0	25000	124	0	124	39145	0	39145
28	0	24576	0	0	0	475	0	475	24101	0	24101
29	0	994	31	0	31	31	0	31	994	0	994
30	0	2501	0	0	0	0	0	0	2501	0	2501
31	0	4629	0	0	0	0	0	0	4629	0	4629
32	0	5375	0	0	0	100	0	100	5275	0	5275
33	0	1511	8	0	8	8	0	8	1511	0	1511
34	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
35	0	179	0	0	0	53	0	53	126	0	126
36	0	663	109	0	109	1	0	1	771	0	771
37	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
38	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
39	0	11405	0	0	0	0	0	0	11405	0	11405
40	0	207	0	107907	107907	78	107907	107985	129	0	129

Sheet0

Процесс сверки с эталоном

Проверка прототипа и визуализация данных

Вход: прототип витрины (prototype.sql), эталонная форма 101 за май 2021

Выход: найденная и исправленная ошибка (перепутанные остатки по счёту 20202), UPDATE 20202.sql, два дашборда в DataLens

Инструменты: PostgreSQL, Yandex DataLens, Excel

Ошибка: в restdate_dbt для счёта 20202840400000000001 в записи рублёвого покрытия (code_currency=0) **лежал валютный остаток вместо рублёвого эквивалента**, из-за чего исходящие остатки ин. валюты в прототипе были занижены

Причина: перепутаны местами значения остатков между code_currency = 0 (рублёвое покрытие) и code_currency != 0 (валютный счёт)

```sql
with swap as (
  select r0.account, r0.date_carry, r0.rest as rest0, rv.rest as restv, rv.code_currency
  from bank.restdate_dbt r0
  join bank.restdate_dbt rv
    on r0.account = rv.account and r0.date_carry = rv.date_carry
  where r0.code_currency = 0
    and rv.code_currency in (840, 978)
    and r0.date_carry between '2021-05-01' and '2021-05-31'
    and r0.account like '20202%'
    and abs(r0.rest) < abs(rv.rest)
)
update bank.restdate_dbt r
set rest = case
  when r.code_currency = 0 then sw.restv
  when r.code_currency = sw.code_currency then sw.rest0
end
from swap sw
where r.account = sw.account
  and r.date_carry = sw.date_carry
  and r.code_currency in (0, sw.code_currency);
```

UPDATE для исправления ошибки

Визуализация до/после исправления ошибки

Итог: План-Факт

Этап (по курсу)	План (что требовалось)	Факт (что реализовано)	Схождение
Подготовительный	Настроить окружение, загрузить дамп БД	Окружение настроено, данные загружены	Есть
Сбор требований	Чек-лист, User Story, Use Case, ТЗ, S2T-маппинг	Документы созданы, учтены все замечания	Есть (Доработано)
Подготовка к прототипированию	5 SQL-запросов, ER-диаграммы источника и витрины	5 запросов написаны, отлажены, результаты выгружены в Excel; ER-диаграммы готовы	Есть
Прототипирование	Единый CTE-прототип, DDL, обоснование первичного ключа, проверка дублей	Собран CTE-прототип, создана таблица f101_mart, дубли исключены, исправлены ошибки в данных	Есть
Проверка и визуализация	Найти ошибку, вызывающую расхождение баланса, определить причину, предложить алгоритм, исправить SQL-запросом; построить два дашборда	Обнаружена перестановка остатков между code_currency=0 и code_currency≠0 по счёту 20202, написан UPDATE, баланс сошёлся Созданы два дашборда в DataLens: «Поиск ошибки» и «Итоговый отчёт»	Есть
Презентация	Создать презентацию и выступить	Презентация подготовлена	В процессе)

Общие впечатления

Что не получилось и где я задержалась больше всего

Сбор требований дался тяжелее всего. На своих ошибках я научилась в чек-листе вопросов заказчику не додумывать ответы за него. Я впервые работала с маппингом, поэтому при его составлении было много вопросов и ошибок. В User Story я написала про «кнопку для бухгалтера», хотя за интерфейс мы не отвечаем. Позже, на прототипировании, поспешно сделала update, пришлось откатывать изменения в БД

Что получилось лучше всего

Анализировать данные с помощью SQL мне понравилось больше всего, через запросы находить причины ошибок и проверять гипотезы. Больше всего горжусь итоговым прототипом витрины, я собрала его из кусочков, сверяя с эталоном. И графики для дашборда в DataLens делать было интересно, у меня хорошо получается разбираться в BI-системах

Чему я научилась

Я научилась проектировать витрины, делать грамотный маппинг с явными преобразованиями, писать сложные SQL-запросы и строить дашборды в DataLens. Разобралась в банковском учёте и стала меньше бояться ошибок – теперь я воспринимаю их как часть процесса, которую можно спокойно исправить

Чему хочу научиться дальше

Помимо укрепления полученных навыков, я хочу освоить автоматизацию ETL, например через Airflow или Python, и попробовать другие BI-инструменты. Ещё планирую углубиться в оптимизацию запросов, чтобы уверенно работать с большими объёмами данных

Благодарю за обратную связь и поддержку на всех этапах проектного задания!!

ЗАДАНИЕ Подготовительный этап. Домашнее задание	20,00 %	✓ 10 (100 %)	0–10	100 %		20 %
ЗАДАНИЕ Сбор требований. Домашнее задание	20,00 %	✓ 85 (85 %)	0–100	85 %	Комментарии по необходимым правкам и доработкам были направлены в личной переписке. Выполнена хорошая проработка всех замечаний. Отлично аналитически проработан и дополнен маппинг. Молодец! Итоговый доработанный вариант надо будет приложить в последнем этапе с остальными дз.	17 %
ЗАДАНИЕ Подготовка к прототипированию. Домашнее задание	20,00 %	✓ 15 (100 %)	0–15	100 %		20 %
ЗАДАНИЕ Прототипирование. Домашнее задание	20,00 %	✓ 15 (100 %)	0–15	100 %	Проделана титаническая, кропотливая работа, результатом которой стал практически идеальный прототип! Ты большая умничка! Так держать!	20 %
ЗАДАНИЕ Презентация. Домашнее задание	20,00 %	-	0–10	-		0 %
Не оценивается						
ЗАДАНИЕ Домашнее задание со звездочкой	-	15 (100 %)	0–15	100 %	Геля, отличная работа! Отличный визуал! Молодец!!	-

Спасибо за внимание!

Готова ответить на вопросы